PokéField 요구사항 정의 및 충족 현황

목차

목적·범위·판정 원칙

필수 기능

비기능 요구사항

심화 기능 실제 수준

해결한 문제와 남은 제한

기준일: 2026-10-23. 근거는 사용자 제공「AI코어프로젝트_2회차_요구사항정의서」, 현재 코드와 실제 검증 결과다. 원본 PDF는 변경하지 않고 본 프로젝트의 구현/검증 대조표를 최신화한다.

목적·범위·판정 원칙

포켓몬 구조화 데이터와 Wikipedia 문서를 검색해 근거를 갖춘 질문 응답을 제공한다. 필드·도감·수집·추천 추적은 동일 데이터/RAG를 활용하는 응용 UI다. `pokemon_id`(형태)와 `species_id`(종), 세대의 역학 정보와 게임별 실제 등장 여부를 구분한다. 없는 값/조건/이유는 만들어내지 않는다.

통과는 기재된 실행 범위에서의 판정이며 코드 존재만을 뜻하지 않는다. 캐시 재생·모의 테스트·실제 유료 API를 구분한다. 필수 기능은 12/12 재검증 통과이나, 서비스 출력 품질 문제와 비기능 미확인 사항은 별도로 남긴다.

필수 기능

ID	요구사항 및 실제 동작	판정	코드·실행 근거
F2001	항목 메타데이터 로드·검색 텍스트 준비	통과	`src/catalog.py`; 1,025종/1,351형태/6,260행 실제 로드
F2002	메타데이터 임베딩·색인·중복 방지	통과	`src/vector_store.py`; 복사 DB 전체 재색인 2회 changed=0, skipped=6260
F2003	전문가 프롬프트 검색어 추출	통과(캐시/모의 및 기존 파이프라인 실행 범위)	`prompts/extract_query.txt`, `DocumentService.collect`; 자체 이름 포함, QueryPlan 검증. 최신 서비스 4회에는 신규 추출 API 호출 미포함
F2004	외부 문서 후보 선별·본문 수집	통과(저장 Wikipedia 응답 재생 범위)	`DocumentService.collect`; 후보 목록 ID 제한·자체 문서 우선·원문/권리 저장. 연락처 공란이므로 새 위키 HTTP 수집 미실행
F2005	외부 문서 청킹·별도 색인	통과	`index_saved`; 64청크·15문서-종 연결, 분할 설정 비교와 변경 없는 재색인 확인
F2006	두 컬렉션 검색·필수 선택 메타데이터·근거 병합	통과	`RagService.retrieve`, VectorStore; 진화/상성/기술의 조기 반환에도 선택 ID·세대의 색인 근거 포함. k=1/3/5, ID 중복 제거 검증

ID	요구사항 및 실제 동작	판정	코드·실행 근거
F2007	LangGraph 검색→생성·근거 중심 응답	통과(대표 사례)	`build_graph`: START→retrieve→generate→END. 실제 GMS 답변·확인 불가 응답. 의미적 환각 전부를 보장하지 않음
F2008	인용 번호·문서 제목·원문 링크	통과	`validate_citations`, `cited_sources`, `render_sources`; 실제 LLM 4사례 번호 검증 및 브라우저 출처 표시
F2009	항목 선택·항목별 대화 분리	통과	`render_global_chat`, `render_chat`; 전체/25:9/26:9 전환 및 피카츄 재진입 2개 메시지 복원
F2010	도메인 특화 기능과 근거	통과(기능), 출력 품질 문제 있음	`generation_compare.py`, `battle.py`; 팬텀 6→7 특성 변화·두 세대 근거·상성/기술 Python 계산. 실제 비교 답변의 모순된 확인 불가 문구 별도 기록
F2011	자연어 탐색·정확한 조건 필터·결과→질문	통과	`natural_search.py`, `ui_rag.py`, `lab_ui.py`; 실제 Chrome에서 특성/기술 첫·추가 페이지 선택→탭 전환→로컬 근거 답변
F2012	수집/생성 진행 상태·상황별 오류 안내	통과(실행 범위)	키/색인 누락 AppTest, 키 없는 로컬 검색, 실제 localhost 연결 거부 및 재시도 UI. 외부 401/429/5xx 실제 장애 재현 미실행

비기능 요구사항

ID	판정	실제 검증·미확인 범위
NF2001 성능	확인 필요(단일 사용자 측정 양호)	실제 LLM 2.016~6.031초. 최신 로컬 중앙값 약점 0.141초/기술 0.328초. 운영 응답시간 목표·동시성·p95는 미정. 현재 표본만으로 성능 리팩터링하지 않음
NF2002 캐시	통과	반복 수집의 새 HTTP/임베딩 0, changed_chunks=0; 연락처 없이도 캐시 조회 유지

ID	판정	실제 검증·미확인 범위
NF2003 키 관리	통과(현재 소스 범위)	환경변수 관리/.env ignore, 95개 텍스트 파일에서 실제 설정 키/토큰 정확 일치 및 sk- 패턴 0. 최종 ZIP 미제공
NF2004 내부 정보 비노출	통과(테스트 범위)	오류 본문에 키·전체 프롬프트·trace 표식을 삽입한 AppTest에서 화면 비노출. 개발 진단 파일은 제출/정적 공개에서 제외 필요
NF2005 모듈 분리	통과	데이터/수집/색인/검색/생성/UI 분리, 155개 회귀 통과. 모든 도메인 코드가 데이터 준비 스크립트에만 존재한다는 뜻은 아님
NF2006 API 예절	확인 필요(코드 보완 완료)	WIKI_CONTACT 없는 새 요청 차단·캐시 허용, 요청 간격/재시도/Retry-After 모의 검증. 실제 운영 연락처와 신규 수집 성공 확인 필요
NF2007 출처/이용 조건	확인 필요(기록 보완 완료)	출처 문서·15개 위키 문서 목록·15개 이미지 자산 상태 기록. 원작 콘텐츠/이미지 허락과 공개 배포 권한 미확인

심화 기능 실제 수준

ID	원 요구사항	현재 수준	완료로 표시하지 않는 이유
F2013	직접 프론트 구현·서버 분리	부분 구현	맵·도감은 HTML/CSS/JS Component v2. 질문/답변/근거는 Streamlit 채팅/expander이며 별도 API 서버 기반 전체 프론트 요건 미충족
F2014	MMR 검색 및 유사도 검색 비교	미구현	Chroma 유사도 Top-k만 사용. MMR 경로·결과 비교 없음
F2015	RAG 전후 5개 이상 질문 품질 비교	미구현	동일 질문 비RAG 기준 응답과 요구된 비교표 없음. 실제 LLM 4회는 전후 비교 실험 아님
F2016	서로 다른 종류 외부 문서 출처 결합	미충족	pokemon_docs는 한국어 Wikipedia 한 출처. PokéAPI 메타데이터/기술 CSV 추가는 두 번째 외부 문서 컬렉션 출처 검증이 아님

해결한 문제와 남은 제한

1. 선택형 특수 질문에서 필수 색인 메타데이터가 빠지던 조기 반환을 보완했다. 구조화 근거를 앞에 유지해 기존 인용 번호를 보존했다.
2. 결과 카드 선택 시 기본 탭 값만 바꾸던 동작을 상태 추적 탭으로 전환했다. 기술 검색 결과에도 선택 버튼을 추가했다.
3. 키 누락·색인 누락·연결 오류를 구분하고 키 없는 로컬 질문을 유지했다.
4. Wikipedia 연락처가 없어도 요청하던 경로를 새 요청 전에 차단했다. 실제 연락처/권리를 임의 생성하지 않았다.
5. 남은 서비스 품질: 팬텀 비교가 유효한 변경 설명 뒤에 "지금 가진 근거만으로는 확인하기 어렵구나"를 덧붙인다. `generate()`의 부분 근거 부족 처리 개선이 필요하며 문서 작업 중 코드는 수정하지 않았다.

최신 수치·실행 구분은 검증 요약, 상세 출처는 출처/이용 조건을 따른다. 원본 데이터/운영 색인/설정 변경 없이 문서만 최신화했다.